学校プールにおける音響測位実験計画書

AquaBeacon 距離特性・指向特性・反射波評価

2年 8組 神山 瑠星

実験場所	学校プール
実施人員	生徒1名・教師1名
使用振動子	市販の魚群探知機の振動子(HONDEX TD04A 200kHz)
映像記録	DJI Osmo Action 6

目的：音響測距装置の有効測距範囲、測距誤差、横方向変位に対する受信特性、およびプール環境で発生する反射波を定量評価する。

内容

2. 背景・目的 3

3. 実験場所・人員・共通条件 3

3.1 実験深度と水温管理 4

設置条件 4

水温測定 4

音速補正 4

4. 使用機材 5

5. 時刻同期・記録方式 5

6. 実験 1：距離特性・測距精度評価 5

6.1 目的 5

6.2 推奨測定点 5

6.3 手順 5

6.4 評価項目 6

7. 実験 2：横方向変位・指向特性評価 6

7.1 目的 6

7.2 注意点 6

7.3 手順 7

8.反射波の観測 7

9. 記録項目 7

9.1 実験条件 7

9.2 測定結果 8

10. 安全管理 8

11. 役割分担 8

12. 判定基準（暫定） 9

1. 実験概要

本実験では、学校プールに送信機と受信機を設置し、次の 2 種類の試験を行う。各条件で複数回送信し、受信波形、到達時間、推定距離、受信振幅、検出率および反射波を記録する。

実験	内容	主な評価項目
実験 1	送受信間距離を段階的に増加させる	有効測距範囲、測距誤差、S/N 比
実験 2	送受信機を正対させた状態から受信機を横方向へ移動	横方向変位・角度に対する受信振幅、検出率、指向特性
共通	全条件で後続ピークと波形形状を観測する	プールの壁や水面からの反射波

2. 背景・目的

AquaBeacon では、音響信号の送信時刻と受信時刻の差から水中の距離を推定する。学校プールは既知距離を設定しやすい一方、水面、底面、側壁が近く、反射波による反射波の影響を受けやすい。そのため、単に受信できるかだけでなく、距離ごとの誤差、検出安定性、指向特性、反射波の発生状況を同時に評価する。

- 送受信機を正対させた条件で、受信可能な最大距離と距離ごとの測距誤差を確認する。
- 横方向変位に伴う受信振幅、S/N 比および検出率の変化から、有効な指向範囲を評価する。
- 直接波より遅れて到達する反射波を記録し、プール環境における反射波の特徴を把握する。
- 今後の検出閾値、時間窓、送信間隔および有効測距範囲の設定に必要な基礎データを取得する。

3. 実験場所・人員・共通条件

項目	内容
場所	学校プール
人員	生徒 1 名、教師 1 名
送信周波数	200 kHz
送信波数	5 波を基本とする
試行回数	各条件 10 回以上。検出限界付近は追加試行する
振動子配置	同一水深・同一高さを基本とし、固定治具で姿勢を保持する

項目	内容
記録方法	受信ログを SD カードへ保存し、DJI Osmo Action 6 で実験全体を撮影する
時刻基準	GPS 時刻を共通基準とする

3.1 実験深度と水温管理

屋外プールでは、日射により水面付近が暖まり、夜間や風のある条件では水面から冷却される。学校プールは比較的浅く、循環ろ過、風、人の出入りによる撹拌を受けるため、深い湖のような明確な水温躍層が常に形成されるとは限らない。ただし、表層、底面付近、給排水口付近では局所的な温度差が生じる可能性がある。

本実験では、特定の深度を固定値として決めるだけでなく、当日の鉛直水温分布を実測したうえで、温度勾配が小さい中層に TX と RX を同一深度で設置する。今回は振動子用の固定治具を 3D プリンタで自作し、水面から 0.3m の深度で固定する。

設置条件 今回は簡易実験のため無視

- TX と RX は同一深度に設置し、全試行で深度を一定にする。
- 水面から 0.4〜0.5 m 以上、底面から 0.3〜0.5 m 以上離すことを目安とする。
- 給水口、排水口、循環口の近傍を避ける。
- 振動子の中心深度を、水面を基準として実測し、記録する。

水温測定

- 実験開始前に、水面下 0.1 m、水面下 0.5 m、実験深度、底面から 0.1〜0.2 m 上の水温を測定する。
- 可能であれば、TX 側、プール中央、RX 側の 3 地点で同じ深度の水温を測定する。
- 実験 1 終了後および実験 2 終了後にも実験深度の水温を測定し、時間変化を記録する。
- 実験深度に沿った水温差が 0.5 °C以内であれば概ね均一、0.5〜1 °Cでは温度補正を実施、1 °Cを超える場合は温度分布を再確認し、実験条件の変更または再測定を検討する。

⇒ 程よい温度センサがないのでなしとする

音速補正

- 淡水中の音速は水温に依存する。常温域では 1 °Cの温度差で音速が概ね数 m/s 変化するため、数 cm 精度を目標とする本実験では水温補正を行う。
- 距離推定には、実験時に測定した水温から求めた音速を使用する。解析時には、使用した水温、音速式、補正前距離、補正後距離を保存する。

参考：NPL の純水中音速式（0〜100 °C、大気圧）および、Abadie et al. (2018) における音速センサ・水温プロファイルによる温度躍層確認。

4. 使用機材

分類	機材・用途
送信系	TX 基板、送信用 TD04A、マイコン、電源、固定治具
受信系	RX 基板、受信用 TD04A、マイコン、SD カード、固定治具
基準計測	**メジャー(学校から借りる)**、ロープ、目印
映像記録	DJI Osmo Action 6、microSD カード、予備バッテリー
その他	防水ケース、タオル

5. 時刻同期・記録方式

SD カードの測定ログと映像を正確に対応付けるため、GPS 時刻を共通の時刻基準として使用する。

1. 実験開始前に GPS 受信機が有効な時刻を取得していることを確認する。
2. マイコン側では、GPS 時刻を SD カードのログに保存する。各送信・受信イベントには可能な限り GPS 時刻または GPS 時刻に対応付け可能な内部タイムスタンプを付与する。
3. DJI Osmo Action 6 の時計を GPS 時刻に合わせる。設定後、時刻表示を確認し、同期時刻を実験記録用紙にも記載する。
4. 実験開始時と終了時に、GPS 時刻を表示した画面または時刻を読み上げた同期用映像を撮影し、カメラ時刻とログ時刻の差を確認できるようにする。
5. 解析時は、SD カードの GPS 時刻と映像ファイルの撮影時刻を照合する。ずれが確認された場合は、開始時・終了時の同期記録からオフセットと時計ずれを補正する。

6. 実験 1：距離特性・測距精度評価

6.1 目的

送受信機を正対させた状態で距離を段階的に増加させ、各距離における受信振幅、S/N 比、検出率、測距誤差および反射波の成分を評価する。

6.2 推奨測定点

基本測定点は 1、5、10、15、20、25 m とする。受信が不安定になる境界付近では 1〜2 m 刻みで追加測定する。

6.3 手順

6. 送信機と受信機を同一水深に設置し、互いの正面軸を合わせる。

7. 実測距離をメジャーまたは目盛付きロープで確認する。
8. 送信条件、受信ゲイン、閾値、電源電圧を固定する。
9. 各距離で 10 回以上送信し、全試行のログと映像を保存する。
10. 受信限界付近では測定間隔を細かくし、追加試行する。
11. 各条件終了後、ファイル名、時刻、距離、異常の有無を記録用紙へ記入する。

6.4 評価項目

項目	評価内容
受信成否	設定した時間窓内に直接波候補を検出できたか
検出率	成功回数 ÷ 総試行回数
実測距離	設置時に測定した送受信間距離
推定距離	送受信時刻差と音速から算出
測距誤差	推定距離 − 実測距離
受信振幅	直接波候補の最大振幅
ノイズ振幅	送信前時間窓のノイズ振幅
S/N 比	受信信号とノイズの比
反射波	直接波後のピーク時刻、振幅、持続時間

7. 実験 2：横方向変位・指向特性評価

7.1 目的

送受信機の正面方向距離を固定し、受信機を横方向へ段階的に移動させる。各位置での斜距離、幾何学的角度、受信振幅、S/N 比、検出率および測距誤差を評価し、TD04A、固定治具、送受信回路を含む実装システム全体の有効指向範囲を確認する。

7.2 注意点

横方向へ動かすと、正面軸からの角度だけでなく実際の伝搬距離も増える。そのため、正面距離、横変位、斜距離、角度をすべて記録する。可能であれば左右両方向で測定し、取付角度の偏りも確認する。

7.3 手順

12. 正面方向距離を固定し、横変位 0 m の位置で送受信機を正対させる。
13. 受信機を一定間隔で左右へ移動させ、各位置の横変位を測定する。
14. 各位置で 10 回以上送信し、受信ログと映像を保存する。
15. 振動子の向きは固定し、横変位以外の条件を変えない。
16. 解析時に横変位から斜距離と角度を算出し、受信振幅および検出率との関係を整理する。

8.反射波の観測

全試行で、最初に到達する直接波候補だけでなく、その後に現れる反射波候補を記録する。プールでは水面、底面、側壁からの反射が想定される。

観測項目	記録内容
直接波候補	最初の明瞭な受信ピークの時刻と振幅
後続ピーク	直接波後のピーク数、時刻、振幅
時間差	直接波候補と各後続ピークの到達時間差
波形持続時間	受信判定または包絡線が継続した時間
誤検出	反射波を直接波として判定した可能性
設置条件	水面、底面、側壁からの距離

9. 記録項目

9.1 実験条件

分類	記録項目
基本情報	実験番号、日時、担当者、天候、水温、水深、プール寸法
配置	送信機位置、受信機位置、実測距離、横変位、水面・底面・壁面からの距離
送信条件	周波数、波数、送信間隔、送信電圧、ファームウェア版
受信条件	ゲイン、BPF 条件、検出閾値、ファームウェア版

分類	記録項目
時刻同期	GPS 時刻、カメラ設定時刻、開始時同期確認、終了時同期確認
ファイル	SD ログ名、映像ファイル名、波形ファイル名

9.2 測定結果

項目	内容
時刻	TX 時刻、RX 時刻、GPS 時刻または対応付け用タイムスタンプ
距離	実測距離、推定距離、測距誤差
信号	最大振幅、ノイズ振幅、S/N 比、波形持続時間
検出	成功・失敗、誤検出、検出率
反射	後続ピーク時刻、振幅、直接波との時間差
装置状態	電源電圧、消費電流、基板温度、異音、リセット、浸水の有無

10. 安全管理

- 教師を安全監督者とし、実験中はプール周辺の安全確認を優先する。
- PC は水しぶきの届かない乾燥区域に設置する。
- 濡れた手で電気機器を操作しない。防水されていない回路や接続部を水面付近へ置かない。
- ケーブルは通路を横切らないよう固定し、転倒・引っ掛かりを防止する。
- バッテリー、MOSFET、配線の異常発熱、異臭、異音、電源断、浸水があった場合は直ちに中止する。
- 水中への立入りが必要な場合は、学校のプール使用規則に従い、単独で入水しない。可能な限りプールサイドから支持棒やロープで機材を操作する。

11. 役割分担

担当	主な役割
生徒	機材準備、送受信操作、条件変更、SD ログ保存、記録用紙記入、終了後のデータ整理

担当	主な役割
教師	安全監視、配置・距離確認、実験開始・終了の確認、異常時の中止判断

12. 判定基準（暫定）

- 受信可能：同一条件で 10 回送信し、8 回以上、設定した時間窓内で直接波候補を検出できる。
- 有効測距範囲：受信可能条件を満たし、測距誤差が設定許容値以内となる最大距離。
- 指向範囲：正面時と比較して検出率および受信レベルが実用上許容できる横変位・角度範囲。
- 反射波の影響：後続ピークにより誤検出、測距値の飛び、受信判定時間の延長が生じる条件を特定する。